

Farkle TP - Programación 1 (2026)

Trabajo Práctico de la materia **Programación 1** - Implementación del juego de dados **Farkle** en R.

Grupo N° 12

- Vazquez, Santos Nicolás - Comisión 4A
- Morello, Nino Julián - Comisión 2A
- Mengarelli, Luca Franco - Comisión 1B

Organización del grupo

Usamos **GitHub** como repositorio compartido. Documentamos todo en el README para tener el proyecto más ordenado y prolijo.

División del trabajo por archivo:

funciones.R

Función	Responsable
calcular_puntaje_tirada	Nino Morello
dados_sin_puntaje	Luca Mengarelli
ejecutar_turno	Nino Morello

interfaz.R

Función	Responsable
pantalla_inicio	Nicolás Vazquez
mostrar_puntaje	Nicolás Vazquez
mostrar_turno	Nicolás Vazquez

jugar.R

Sección	Responsable
Programa principal (bucle de rondas, lógica de fin de juego)	Luca Mengarelli

README.md

Sección	Responsable
Redacción y documentación	Luca Mengarelli

Cómo ejecutar

Desde la terminal, situarse en este directorio y correr:

```
Rscript jugar.R
```

Estructura del proyecto

```
├─ jugar.R      # Script principal (punto de entrada)
├─ funciones.R  # Funciones del juego: calcular_puntaje_tirada, dados_sin_puntaje, ejecutar_turno
├─ interfaz.R   # Funciones de interfaz: pantalla_inicio, mostrar_puntaje, mostrar_turno
└─ README.md
```

Decisiones de diseño

- **Modularización:** Separamos el código en `interfaz.R` (para lo visual) y `funciones.R` (para la lógica) así el script principal (`jugar.R`) queda mucho más corto y ordenado.
- **Estilo del título:** Diseñamos el título principal usando *ASCII art* para darle una mejor estética y lograr una presentación más atractiva al iniciar.

Instalación del paquete `farkle`

Correr **una sola vez** antes de ejecutar el programa:

```
install.packages("pak")
pak::pkg_install("ee-unr/programacion-1/tp/farkle")
```

Reglas del juego

- Se juega entre **dos jugadores**, por turnos.
- En cada turno se lanzan **5 dados**.
- Cada **1** suma 100 puntos; cada **5** suma 50 puntos.
- Los dados que muestran 1 o 5 se retiran; con los restantes se puede seguir tirando o detenerse.
- Si ningún dado muestra 1 o 5, el turno termina y se pierden los puntos acumulados en ese turno.
- Si todos los dados son retirados, se puede volver a tirar con 5 dados manteniendo el puntaje del turno.
- **Gana el primero en llegar exactamente a 1000 puntos.** Si se supera ese número, no se suman los puntos del turno.